

„Recepies Match“

Kursinio darbo I dalis: projektavimo dokumentas

1. Problema ir idėja

Sistema vienu sakiniu: Sistema skirta žmonėms rasti receptus pagal namuose turimus produktus, taip mažinant maisto švaistymą ir laiką, skirtą tinkamų receptų paieškai internete.

Problema ir dabartinis procesas: Šiuo metu naudotojai receptų ieško savarankiškai internete arba patys sprendžia, ką pagaminti iš turimų produktų. Dažnai tai tampa nepatogu, nes namuose būna tik dalis recepte reikalingų ingredientų. Ieškant receptų internete ar socialiniuose tinkluose, dažnai randami receptai, kuriems reikia papildomų produktų, todėl jie ne visada tinka esamai situacijai.

Nauda: Naudotojui suvedus turimus produktus, sistema automatiškai pasiūlys receptus pagal ingredientų atitikimą. Tai sumažins laiką, skirtą receptų paieškai, ir padės efektyviau panaudoti namuose esančius produktus.

Naudotojai: Sistema gali naudotis įvairūs vartotojai: studentai, šeimos, sportuojantys asmenys, žmonės, besilaikantys dietos, visi, kurie nori greitai rasti tinkamą receptą pagal turimus ingredientus.

Prielaidos: Naudotojai žino, kokius produktus turi namuose. Receptų duomenų bazėje bus sukauptas pakankamas receptų kiekis rekomendacijoms teikti. Naudotojai sąžiningai ir tiksliai nurodys turimus ingredientus.

2. Apimtis

Funkcija	Ką naudotojas galės atlikti	Pagrindinis modulis ar pagalbinė funkcija
Receptų paieška pagal ingredientus	Rasti receptus pagal turimus produktus	Pagrindinis modulis
Receptų rekomendavimo algoritmas	Gauti receptus, surikiuotus pagal ingredientų atitikimą	Pagrindinis modulis
Turimų ingredientų sąrašo sudarymas	Įvesti ir tvarkyti namuose turimų produktų sąrašą	Pagalbinė funkcija
Receptų peržiūra	Peržiūrėti receptų katalogą	Pagalbinė funkcija
Receptų filtravimas	Filtruoti pagal gamtinio laiką, kalorijas ar kategoriją	Pagalbinė funkcija

Į kursinio darbo apimtį neįeina:

- Maisto produktų užsakymas iš parduotuvių.
- Integracija su prekybos centrų sistemomis.
- Produktų kainų stebėjimas realiuoju laiku.
- Socialinio tinklo funkcijos (komentarai, patiktukai, sekėjai).
- Vaizdo receptų kūrimas ir talpinimas.
- Mobiliosios programėlės kūrimas.
- Automatinis ingredientų atpažinimas iš nuotraukų.
- Mitybos specialistų konsultacijų sistema.

3. Pagrindinis modulis

Pavadinimas ir atsakomybė: „Receptų rekomendavimo algoritmas“ – atsakingas už apskaičiavimą recepto atitikmens jau įvestiems (turimiems) produktams

Logika, kurią reikės projektuoti ir testuoti: Vartotojai įveda turimų ingredientų sąrašą, modulis apskaičiuoja receptų tinkamumą. Kiekvienam receptui priskiriamas balas, kuo aukštesnis, tuo geresnis įvertinimas ir atvirkščiai.

Įvestis: Naudotojas įveda turimų maisto produktų sąrašą: „Vištiena, bulvės, morkos“

Išvestis: Sistema grąžina receptus: „Vištienos kepsnys 100%; Vištienos plovos 80%; Vištienos troškinys 75%; „Stuffed peppers“ 51%“

Veikimo eiga:

1. Naudotojas įveda maisto produktų sąrašą
2. Sistema grąžina receptus iš duomenų bazės
3. Modulis apskaičiuoja kiekvieno recepto atitikimo balą
4. Receptai rūšiuojami mažėjimo tvarka
5. Vartotojui pateikiami tik tie receptai, kurių atitikimas yra ne mažesnis kaip 50%

Taisyklės arba sprendimo žingsniai

1. Kuo daugiau recepto ingredientų sutampa su naudotojo turimais ingredientais, tuo didesnis recepto tinkamumo balas
2. Receptai rūšiuojami mažėjimo tvarka pagal apskaičiuotą tinkamumo balą
3. Jeigu keli receptai turi vienodą balą, aukščiau pateikiamas tas receptas, kuriam reikia mažiau papildomų ingredientų
4. Receptas laikomas tinkamu, jeigu sutampa bent 50 % ingredientų

Scenarijai būsime testams

Scenarijus	Pradinės sąlygos ir konkreti įvestis	Veiksmas	Tikslus laukiamas rezultatas
Įprastas atvejis	Naudotojas yra prisijungęs prie sistemos. Duomenų bazėje yra receptai: „Vištienos troškinys“ (Vištiena, Ryžiai, Morka, Svogūnas) ir „Makaronai su sūriu“ (Makaronai, Sūris)	Naudotojas atidaro receptų paieškos langą. Pasirenka „Vištiena, ryžiai, morka“. Sistema suranda receptus, kuriuose naudojami pasirinkti ingredientai. Sistema apskaičiuoja kiekvieno recepto tinkamumo balą. Receptai surikiuojami pagal gautą balą. Rezultatai pateikiami naudotojui	„Vištienos troškinys“ pateikiamas su 75 % atitikimu. „Makaronai su sūriu“ nėra rodomas, nes neatitinka nė vienas ingredientas
Ribinis atvejis arba konfliktas	Naudotojas yra prisijungęs prie sistemos. Duomenų bazėje yra receptai: „Vištienos salotos“ (Vištiena, Ryžiai, Agurkas, Paprika) ir „Vištienos troškinys“ (Vištiena, Ryžiai, Morka)	Naudotojas pasirenka „Vištiena, ryžiai“. Sistema ieško receptų, kuriuose naudojamas šis ingredientas. Sistema apskaičiuoja tinkamumo balus. Receptai surikiuojami. Sistema pateikia įspėjimą, apie mažą sutapimų kiekį. Receptai pateikiami naudotojui	„Vištienos troškinys“ pateikiamas pirmiau, nes jo atitikimas 66 % (2/3), o „Vištienos salotos“ 50 % (2/4)
Klaida arba neįmanomas rezultatas	Naudotojas yra prisijungęs prie sistemos. Duomenų bazėje yra receptai: „Vištienos salotos“ (Vištiena, Ryžiai, Agurkas, Paprika) ir „Vištienos troškinys“ (Vištiena, Ryžiai, Morka, Svogūnas)	Naudotojas nepasirinkus nei vieno ingrediento paspaudžia mygtuką „Ieškoti receptų“. Sistema patikrina, ar pasirinktas bent vienas ingredientas. Aptinkama, kad ingredientų sąrašas tuščias	Sistema nepaleidžia paieškos ir pateikia klaidos pranešimą

Jei modulis naudoja AI: Netaikoma

4. Kokybės atributas

Pasirinktas atributas: Correctness

Kodėl svarbus šiai sistemai: Pagrindinė sistemos funkcija yra receptų rekomendavimas pagal naudotojo turimus ingredientus. Jeigu ingredientų atitikimo balai apskaičiuojami neteisingai arba receptai surikiuojami neteisinga tvarka, naudotojas gaus klaidingas rekomendacijas, todėl sistema neatliks savo paskirties

Tikrinimo scenarijus ir sąlygos: Sistemoje yra receptas, kuriam reikalingi šie ingredientai: „Vištiena, Ryžiai, Svogūnas, Morka“; Naudotojas nurodo turimus ingredientus: „Vištiena, Ryžiai, Svogūnas“; Sistema turi apskaičiuoti ingrediento atitikimo balą ir nustatyti recepto vietą rekomendacijų sąrašė

Sėkmės kriterijus: Sistema apskaičiuoja 75 % atitikimo balą. Receptas pateikiamas aukščiau už receptus, kurių atitikimo balas mažesnis. Visuose parengtuose testiniuose scenarijuose apskaičiuoti rezultatai sutampa su rankiniu būdu apskaičiuotais rezultatais

Numatytas projektavimo sprendimas: Naudoti vieną aiškiai apibrėžtą atitikimo formulę. Receptų rikiavimą vykdyti pagal apskaičiuotą balą. Sukurti validacijas ir automatinius vienetinius testus rekomendavimo algoritmui

Kaip patikrinsiu vėlesniame etape: Sukursiu testinių duomenų rinkinį su žinomais rezultatais. Rankiniu būdu apskaičiuosiu laukiamus atitikimo balus. Palyginsiu sistemos grąžinamus rezultatus su laukiamomis reikšmėmis

Sprendimo kaina arba ribojimas: Reikia parengti papildomus testinius scenarijus. Keičiant atitikimo skaičiavimo taisyklės reikės atnaujinti testus. Didesnė kūrimo laiko dalis skiriama algoritmo tikslumo tikrinimui

Pasirinktas atributas: Time Behaviour

Kodėl svarbus šiai sistemai: Naudotojas tikisi greitai gauti receptų rekomendacijas. Didėjant receptų kiekiui duomenų bazėje, sistemos atsako laikas neturi tapti pastebimai ilgas

Tikrinimo scenarijus ir sąlygos: Duomenų bazėje saugoma 10 000 receptų. Naudotojas pasirenka 5 ingredientus. Sistema vykdo receptų paiešką ir apskaičiuoja atitikimo balus visiems tinkamiems receptams

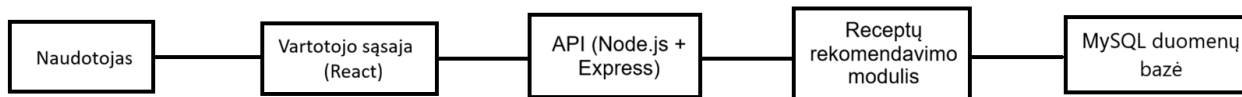
Sėkmės kriterijus: Rezultatai pateikiami ne ilgiau kaip per 2 sekundes. Sistema sėkmingai apdoroja visą duomenų rinkinį be klaidų. Atsako laikas neviršija nustatytos ribos daugumoje testų

Numatytas projektavimo sprendimas: Naudoti duomenų bazės indeksus ingredientų paieškai. Filtravimą atlikti serverio pusėje. Skaičiavimus vykdyti tik receptams, kurie turi bent vieną sutampantį ingredientą

Kaip patikrinsiu vėlesniame etape: Užpildysiu duomenų bazę testiniais duomenimis. Matuosiu laiką nuo paieškos inicijavimo iki rezultatų gavimo. Atliksiu kelis bandymus su skirtingais receptų kiekiais ir palyginsiu rezultatus

Sprendimo kaina arba ribojimas: Reikės papildomai optimizuoti duomenų bazę. Indeksai didina duomenų bazės užimamą vietą. Našumo testams reikės sugeneruoti didelį kiekį testinių duomenų

5. Pradinė sistemos struktūra



Sistemos dalis	Atsakomybė
Naudotojas	Pasirenka turimus ingredientus ir peržiūri rekomenduojamus receptus
Vartotojo sąsaja (React)	Priima naudotojo įvestus duomenis, vaizduoja receptus ir paieškos rezultatus
API (Node.js + Express)	Apdoroja užklausas tarp vartotojo sąsajos ir sistemos verslo logikos
Receptų rekomendavimo modulis	Apskaičiuoja ingredientų atitikimo balus ir surikiuoja receptus pagal tinkamumą
MySQL duomenų bazė	Saugo receptus, ingredientus ir jų tarpusavio ryšius.

Planuojamos technologijos ir pasirinkimo priežastys: React – JavaScript biblioteka, pasirinkta vartotojo sąsajai kurti, nes leidžia patogiai ir greitai programuoti interaktyvius puslapius, Node.js - pasirinktas serverio logikai įgyvendinti, nes leidžia naudoti JavaScript tiek kliento, tiek serverio pusėje, bei pakankamai greitai grąžina atsakymus, kas yra gana svarbu šioje sistemoje, MySQL – populiarī ir patogi kalba valdyti duomenų bazės, užklausos grįžta pakankamai greitai, kas svarbu kūriamai sistemai, Express, JavaScript

6. AI panaudojimas

AI rengiant šį dokumentą

Priemonė ir užduotis	Ką panaudojau	Ką atmečiau arba perrašiau ir kodėl	Kaip patikrinau
Patikrinti gramatines ir stiliaus klaidas (1 pusapis)	„Copilot“	-	Perskaičiau visą tekstą
Pagalba su pagrindiniu moduliū	„Copilot“	Beveik viskas, apart scenarijų, nes labai nusivažiuoja nuo užduoties ir prideda neprašytų papildinių	Tekstas perskaitytas ir palugintas su tuo, kas yra prašoma užduotyje

Planuojamas AI naudojimas kuriant sistemą

Kur ir kam naudosisiu AI: Rašat kodą, aptikus neaiškią klaidą, kai „StackOverflow“ ir kiti resursai neturi konkretaus atsakymo

Kaip tikrinsiu pasiūlymus ir sugeneruotą kodą: Kodas bus peržiūrėtas, ar nėra kažkokių papildomų ir neprašytų funkcijų. Ant testinės šakos įterpsiu kodą ir patikrinsiu, jog viskas korektiškai veikia

Ar AI bus sistemos funkcionalumo dalis: Ne

7. Tolesnių darbų planas

Darbas	Apčiuopiamas rezultatas	Planuojama darbų seka
Duomenų bazės projektavimas	Sukurtos receptų ir ingredientų lentelės	1
Receptų rekomendavimo modulio kūrimas	Veikiantis atitikimo skaičiavimo algoritmas	2
API sukūrimas	Veikiančios užklausos receptams gauti	3
Vartotojo sąsajos kūrimas	Ingredientų pasirinkimo ir rezultatų langas	4

Darbas	Apčiuopiamas rezultatas	Planuojama darbų seka
Testavimas	Patikrintas algoritmo veikimas	5
Prototipo paruošimas	Veikianti demonstracinė sistemos versija	6

Būsimo prototipo veikimo scenarijus: Naudotojas pasirenka turimus ingredientus (pvz., vištieną, ryžius ir svogūną) ir inicijuoja receptų paiešką. Sistema apskaičiuoja ingredientų atitikimą receptams ir pateikia surikiuotą rekomendacijų sąrašą pagal tinkamumo balą. Tikimasi, kad receptai su didžiausiu ingredientų atitikimu bus pateikti pirmieji

Rizika arba neaiškumas	Kaip patikrinsiu arba sumažinsiu
Netiksliai veikiantis rekomendavimo algoritmas	Išbandysiu su keliais testiniais receptais ir rankiniu būdu apskaičiuosiu rezultatus
Netinkama duomenų bazės struktūra	Prieš programavimą peržiūrėsiu ir patikrinsiu duomenų modelį
Nepakankamas testinių duomenų kiekis	Sukursiu pakankamą receptų ir ingredientų duomenų rinkinį demonstracijai

Šaltiniai, jei naudojote

<https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/quality-attribute>

<https://quality.arc42.org/standards/iso-25010>

<https://quality.arc42.org/qualities/correctness>

<https://quality.arc42.org/qualities/time-behaviour>

<https://www.geeksforgeeks.org/blogs/why-choose-react-for-web-development/>

<https://www.geeksforgeeks.org/node-js/why-node-js/>

<https://www.geeksforgeeks.org/mysql/what-is-mysql/>